سلسلة العزازي في الرياضيات

هندسة

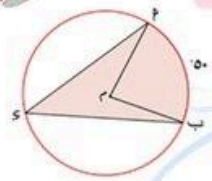
نموذج (١)

السؤال الأول

١ الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة .....

(أ) حادة (ب) منفرجة (حـ) مستقيمة (د) قائمة

٢ **في الشكل المقابل :**



دائرة مركزها م ، إذا كانت : ق(أ ب) = ٥٠°

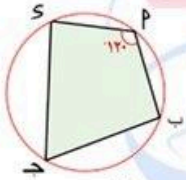
فإن: ق(∠ أ ء ب) = ... °

(أ) ٢٥ (ب) ٥٠ (حـ) ١٠٠ (د) ١٥٠

٣ عدد محاور التماثل لأي دائرة هو .....

(أ) صفر (ب) ١ (حـ) ٢ (د) عدد لا نهائي

٤ **في الشكل المقابل :**



إذا كان : ق(∠ أ) = ١٢٠°

فإن: ق(∠ حـ) = ... °

(أ) ٦٠ (ب) ٩٠ (حـ) ١٢٠ (د) ١٨٠

٥ إذا كان المستقيم مماسًا للدائرة التي طول قطرها ٨ سم فإنه يبعد عن مركزها بمقدار ..... سم

(أ) ٣ (ب) ٤ (حـ) ٦ (د) ٨

٦ سطح الدائرة م ∩ سطح الدائرة ن = { أ } ، وطول نصف قطر إحداهما ٣ سم ، م ن = ٨ سم

فإن : طول نصف قطر الدائرة الأخرى = ... سم

(أ) ٥ (ب) ٦ (حـ) ١١ (د) ١٦

1

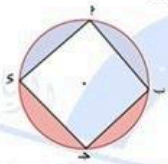
الصف الثالث الإعدادي

منتدى الامتحان التعليمي

نموذج (١)

السؤال الثاني

(أ) **أكمل مع البرهان :** إذا كان الشكل الرباعي دائريًا فإن كل زاويتين متقابلتين .....



الحل **متكاملتان**

المعطيات: أ ب حـ ء **رباعي دائري**

المطلوب: إثبات أن :

(١) ق(∠ أ) + ق(∠ حـ) = ١٨٠°

(٢) ق(∠ ب) + ق(∠ ء) = ١٨٠°

البرهان :

∵ ق(∠ أ) = $\frac{1}{2}$ ق($\overset{\frown}{\text{ب حـ ء}}$)

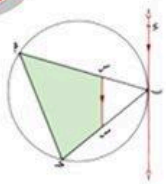
، ق(∠ حـ) = $\frac{1}{2}$ ق($\overset{\frown}{\text{ب أ ء}}$)

∴ ق(∠ أ) + ق(∠ حـ) = $\frac{1}{2}$ [ق($\overset{\frown}{\text{ب حـ ء}}$) + ق($\overset{\frown}{\text{ب أ ء}}$)]

= $\frac{1}{2}$ × ٣٦٠° = ١٨٠°

وبالمثل : ق(∠ ب) + ق(∠ ء) = ١٨٠°

(ب) **في الشكل المقابل :** أ ب حـ مثلث مرسوم داخل دائرة



، $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$ مماس للدائرة عند ب

، س ∈ $\overline{\text{أ ب}}$ ، ص ∈ $\overline{\text{ب حـ}}$

حيث $\overline{\text{س ص}}$ // $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$

أثبت أن : الشكل أ س ص حـ **رباعي دائري**

البرهان ∵ $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$ مماس للدائرة عند ب

∴ ق(∠ أ ب ء) **مماسية** = ق(∠ أ حـ ب) **محيطية** **(مشتركتان في** $\overset{\frown}{\text{ب حـ}}$**)**

∵ $\overline{\text{س ص}}$ // $\overleftrightarrow{\text{ب ء}}$

∴ ق(∠ ب س ص) = ق(∠ أ ب ء) **(بالتبادل)**

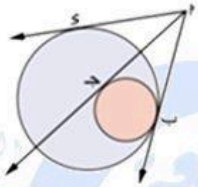
∵ ق(∠ ب س ص) **الخارجة** = ق(∠ أ حـ ب) **المقابلة للمجاورة لها**

∴ **الشكل** أ س ص حـ **رباعي دائري**

السؤال الثالث

نموذج (أ)

(أ) في الشكل المقابل :



دائرتان متماستان في نقطة ب

، $\overleftarrow{أب}$ مماس مشترك للدائرتين

، $\overleftarrow{أحـ}$ مماس للصغرى

، $\overleftarrow{أء}$ مماس للكبرى

، أحـ = ١٥ سم

، أب = (٢س − ٣) سم ، أء = (ص − ٢) سم

أوجد قيمة كلاً من : س ، ص

البرهان

∵ $\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ مماسان للدائرة الصغرى

∴ أب = أحـ

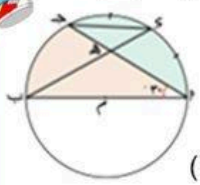
∴ ٢س − ٣ = ١٥ ⟵ س = ٩ سم

∵ $\overline{أب}$ ، $\overline{أء}$ مماسان للدائرة الكبرى

∴ أب = أء

∴ ص − ٢ = ١٥ ⟵ ص = ١٧ سم

(ب) في الشكل المقابل : $\overline{أب}$ قطر في الدائرة م



، حـ ∈ الدائرة

، ق(∠ حـ أ ب) = ٣٠°

، ء منتصف $\overset{\frown}{أحـ}$

، $\overline{ءب}$ ∩ $\overline{أحـ}$ = { هـ }

(١) **أوجد :** ق(∠ ب ء حـ) ، ق($\overset{\frown}{أء}$)

(٢) **أثبت أن :** $\overline{أب}$ // $\overline{حـء}$

البرهان

∴ ق(∠ حـ ء ب) **محيطية** = ق(∠ حـ أ ب) **محيطية**

= ٣٠° **(مشتركتان في $\overset{\frown}{حـب}$)**

∴ ق($\overset{\frown}{ب حـ}$) = ٢ ق(∠ حـ أ ب) = ٦٠°

∵ $\overline{أب}$ قطر في الدائرة م ∴ ق($\overset{\frown}{أب}$) = ١٨٠°

∵ ء منتصف $\overset{\frown}{أحـ}$ ∴ ق($\overset{\frown}{أء}$) = $\frac{١٨٠° - ٦٠°}{٢}$ = ٦٠°

∴ ق(∠ أ ء حـ) = $\frac{١}{٢}$ ق($\overset{\frown}{أء}$) = ٣٠°

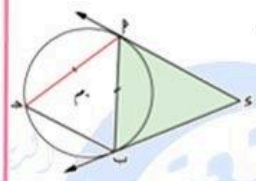
∴ ق(∠ حـ) = ق(∠ أ) = ٣٠°

(وهما في وضع تبادل)

∴ $\overline{أب}$ // $\overline{حـء}$

السؤال الرابع

(أ) في الشكل المقابل :



$\overline{أب}$ ، $\overline{أحـ}$ وتران متساويان في الطول في الدائرة م

، س منتصف $\overline{أب}$

، ص منتصف $\overline{أحـ}$

، ق(∠ حـ أ ب) = ٧٠°

(١) أوجد : ق(∠ ء م هـ) **(٢) أثبت أن :** س ء = ص هـ

البرهان

∵ س منتصف $\overline{أب}$

∴ $\overline{مس}$ ⊥ $\overline{أب}$ ⟸ ق(∠ م س أ) = ٩٠°

∵ ص منتصف $\overline{أحـ}$

∴ $\overline{مص}$ ⊥ $\overline{أحـ}$ ⟸ ق(∠ م ص أ) = ٩٠°

∵ **مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي = ٣٦٠°**

∴ ق(∠ ء م هـ) = ٣٦٠° − (٩٠° + ٩٠° + ٧٠°)

= ١١٠°

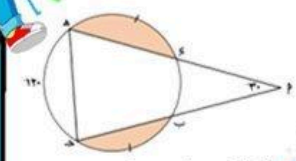
∵ أ ب = أ حـ ، $\overline{مس}$ ⊥ $\overline{أب}$ ، $\overline{مص}$ ⊥ $\overline{أحـ}$

∴ أ ب = أ حـ ∵ م ء = م هـ (أنصاف أقطار)

بالطرح: ∴ س ء = ص هـ

نموذج (١)

(ب) في الشكل المقابل :



ق(∠ أ) = ٣٠°

، ق($\overset{\frown}{هـ حـ}$) = ١٢٠°

، ق($\overset{\frown}{ب حـ}$) = ق($\overset{\frown}{ء هـ}$)

(١) أوجد : ق($\overset{\frown}{ب ء}$) **(٢) أثبت أن :** أ ب = أ ء

البرهان

∵ ق(∠ أ) = $\frac{1}{2}$ [ق($\overset{\frown}{حـ هـ}$) − ق($\overset{\frown}{ب ء}$)]

∴ ٣٠° = $\frac{1}{2}$ [١٢٠° − ق($\overset{\frown}{ب ء}$)]

∴ ٦٠° = ١٢٠° − ق($\overset{\frown}{ب ء}$)

ق($\overset{\frown}{ب ء}$) = ٦٠°

∵ ق($\overset{\frown}{ب حـ}$) = ق($\overset{\frown}{ء هـ}$) بإضافة ق($\overset{\frown}{ب ء}$) للطرفين

∴ ق($\overset{\frown}{حـ ء}$) = ق($\overset{\frown}{ب هـ}$)

∴ ق(∠ هـ) = ق(∠ حـ)

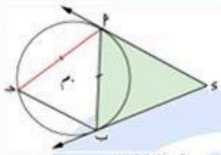
∴ أ حـ = أ هـ ∵ ب حـ = ء هـ

بالطرح : ∴ أ ب = أ ء

السؤال الخامس

نموذج [أ]

(أ) في الشكل المقابل :



$\overleftarrow{ءأ}$ ، $\overleftarrow{ءب}$ مماسان للدائرة م

، أ ب = أ حـ

أثبت أن :

$\overleftarrow{أحـ}$ مماس للدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ء

البرهان

∵ $\overleftarrow{ءأ}$ ، $\overleftarrow{ءب}$ مماسان للدائرة م ∴ ء أ = ء ب

∴ ق(∠ ء أ ب) = ق(∠ ء ب أ) ①

∵ Δ أ ب حـ فيه : أ ب = أ حـ

∴ ق(∠ أ ب حـ) = ق(∠ أ حـ ب) ②

∵ $\overleftarrow{ءأ}$ مماس للدائرة م عند أ

∴ ق(∠ أ حـ ب) **محيطية** = ق(∠ ء أ ب) **مماسية** ③

(مشتركتان في $\widehat{أب}$)

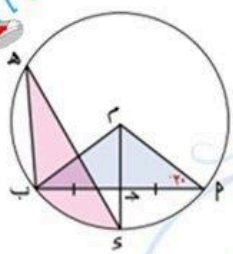
من ① ، ② ، ③ : Δ Δ أ ب ء ، أ ب حـ **فيهما :**

ق(∠ أ حـ ب) = ق(∠ ء أ ب) ، ق(∠ ء ب أ) = ق(∠ حـ)

∴ ق(∠ ء) = ق(∠ ب أ حـ)

∴ $\overleftarrow{أحـ}$ مماس للدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ء

(ب) في الشكل المقابل :



حـ منتصف $\overline{أب}$

، $\overleftarrow{محـ}$ ∩ الدائرة م = { ء }

، ق(∠ م أ ب) = ٢٠°

أوجد :

ق(∠ ب هـ ء) ، ق($\widehat{أ ء ب}$)

العمل: نرسم $\overline{مب}$

البرهان

∵ Δ م أ ب فيه : م أ = م ب (أنصاف أقطار)

∴ ق(∠ م أ ب) = ق(∠ م ب أ) = ٢٠°

∵ حـ منتصف $\overline{أب}$

∴ $\overline{محـ} \perp \overline{أب}$ ⟸ ق(∠ م حـ ب) = ٩٠°

∴ ق(∠ ب م حـ) = ١٨٠° − (٩٠° + ٢٠°) = ٧٠°

∴ ق(∠ ب هـ ء) **محيطية** = $\frac{1}{2}$ ق(∠ ب م ء) **مركزية**

= ٣٥° **(مشتركتان في $\widehat{ب ء}$)**

Δ أ م ب فيه :

ق(∠ أ م ب) = ١٨٠° − (٢٠° + ٢٠°) = ١٤٠°

∴ ق($\widehat{أ ب}$) = ق(∠ أ م ب) **مركزية** = ١٤٠°

سلسلة العزازي

هندسة

في الرياضيات

نموذج (٢)

السؤال الأول

١ قياس القوس الذي يمثل نصف قياس الدائرة يساوي .....

(أ) ٣٦٠° (ب) ١٨٠° (حـ) ١٢٠° (د) ٩٠°

٢ عدد مماسات المشتركة لدائرتين متماستان من الخارج يساوي .....

(أ) صفر (ب) ١ (حـ) ٢ (د) ٣

٣ قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة يساوي .....

(أ) ٤٥° (ب) ٩٠° (حـ) ١٢٠° (د) ١٨٠°

٤ الزاوية المماسية هي زاوية محصورة بين .....

(أ) وترين (ب) مماسين (حـ) وتر ومماس (د) وتر وقطر

٥ أ ب حـ ء رباعي دائري فيه : ق(∠ أ) = ٦٠° فإن: ق(∠ حـ) = ...

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (حـ) ٩٠° (د) ١٢٠°

٦ دائرتان م ، ن متماستان من الداخل وطولا نصفي قطريهما ٥ سم ، ٩ سم فإن: م ن = ...

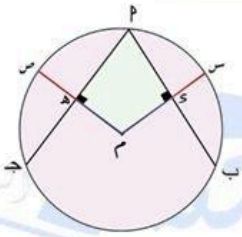
(أ) ١٤ (ب) ٤ (حـ) ٥ (د) ٩

6

منتدى الامتحان التعليمى الصف الثالث الإعدادي

السؤال الثاني

(أ) في الشكل المقابل :



أ ب = أ جـ

، $\overline{\text{م ء}} \perp \overline{\text{أ ب}}$

، $\overline{\text{م هـ}} \perp \overline{\text{أ جـ}}$

أثبت أن :

س ء = ص هـ

البرهان

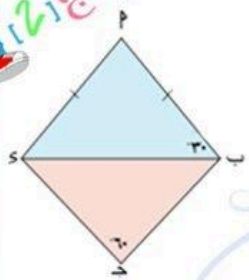
∵ أ ب = أ جـ ، $\overline{\text{م ء}} \perp \overline{\text{أ ب}}$ ، $\overline{\text{م هـ}} \perp \overline{\text{أ جـ}}$

∴ م ء = م هـ

∵ م س = م ص (أنصاف أقطار)

بالطرح : ∴ س ء = ص هـ

(ب) في الشكل المقابل :



أ ب جـ ء شكل رباعي

فيه : أ ب = أ ء

، ق(∠ أ ب ء) = ٣٠°

، ق(∠ جـ) = ٦٠°

أثبت أن : الشكل أ ب جـ ء رباعي دائري

البرهان

∵ Δ أ ب ء فيه : أ ب = أ ء

∴ ق(∠ أ ب ء) = ق(∠ أ ء ب) = ٣٠°

∴ ق(∠ أ) = ١٨٠° − (٣٠° + ٣٠°) = ١٢٠°

∴ ق(∠ أ) + ق(∠ جـ) = ١٨٠°

∴ **الشكل أ ب جـ ء رباعي دائري**

السؤال الثالث

نموذج [2]

(أ) اذكر حالتين يكون فيهما الشكل الرباعي دائريًا ؟

الحل

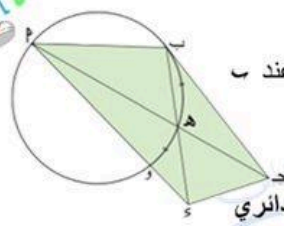
١ إذا وجدت زاويتان متساويتان في القياس ومرسومتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها

٢ إذا وجدت زاويتان متقابلتان ومتكاملتان

٣ إذا وجدت زاوية خارجة عند أحد رؤوسه = قياس الزاوية المقابلة للمجاورة لها

٤ إذا وجدت نقطة في مستوي على أبعاد متساوية من رؤوسه

(ب) **في الشكل المقابل :**



$\overline{\text{ب حـ}}$ مماسة للدائرة عند ب

، هـ منتصف $\widehat{\text{ب و}}$

أثبت أن :

الشكل أ ب حـ ء **رباعي دائري**

البرهان

∵ هـ منتصف $\widehat{\text{ب و}}$

∴ ق($\widehat{\text{ب هـ}}$) = ق($\widehat{\text{هـ و}}$)

∴ ق(∠ ب أ هـ) = ق(∠ هـ أ و)

∵ ق(∠ حـ ب هـ) المماسية = ق(∠ ب أ هـ) المحيطية (مشتركتان في $\widehat{\text{ب هـ}}$)

∴ ق(∠ حـ ب ء) = ق(∠ حـ أ ء)

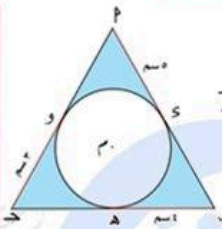
وهما مرسومتان علي القاعدة $\overline{\text{حـ ء}}$ وفي جهة واحدة منها

∴ **الشكل** أ ب حـ ء **رباعي دائري**

نموذج 3

السؤال الرابع

(أ) في الشكل المقابل :



المثلث أ ب حـ مرسوم داخل الدائرة م ، $\overline{أب}$ ، $\overline{ب حـ}$ ، $\overline{أ حـ}$ في ء ، هـ ، و على الترتيب

، أ ء = ٥ سم ، ب هـ = ٤ سم

، حـ و = ٣ سم

أوجد : محيط المثلث أ ب حـ

البرهان

∵ $\overline{أ ء}$ ، $\overline{أ و}$ مماسان للدائرة عند ء ، و

∴ أ ء = أ و = ٥ سم

∵ $\overline{ب ء}$ ، $\overline{ب هـ}$ مماسان للدائرة عند ء ، هـ

∴ ب ء = ب هـ = ٤ سم

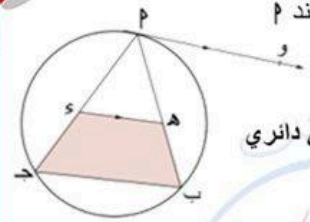
∵ $\overline{حـ هـ}$ ، $\overline{حـ و}$ مماسان للدائرة عند هـ ، و

∴ حـ هـ = حـ و = ٣ سم

∵ **محيط المثلث** أ ب حـ = ٥ + ٥ + ٤ + ٤ + ٣ + ٣

= ٢٤ سم

(ب) في الشكل المقابل :



$\overleftarrow{أ و}$ مماس للدائرة عند أ

، $\overleftarrow{أ و}$ // $\overline{ء هـ}$

أثبت أن :

الشكل ء هـ ب حـ رباعي دائري

البرهان

∵ $\overleftarrow{أ و}$ // $\overline{ء هـ}$

∴ ق(∠ و أ ب) = ق(∠ أ هـ ء) **بالتبادل**

∵ ق(∠ و أ ب) **المماسية** = ق(∠ أ حـ ب) **المحيطية**

(مشتركتان في $\overset{\frown}{أ ب}$)

∴ ق(∠ أ هـ ء) **الخارجة** = ق(∠ حـ)

(المقابلة للمجاورة لها)

∴ **الشكل ء هـ ب حـ رباعي دائري**

السؤال الخامس

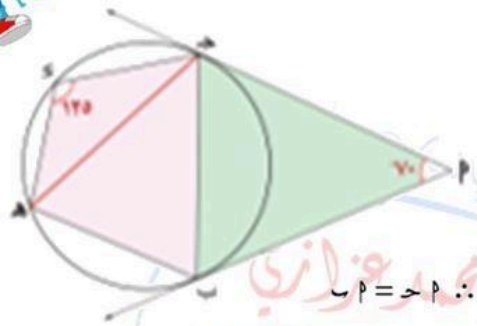
① **في الشكل المقابل :**

$\overleftarrow{أب}$ ، $\overleftarrow{أحـ}$ مماسان للدائرة عند ب ، حـ

، ق(∠ أ) = ٧٠° ، ق(∠ حـ ء هـ) = ١٢٥°

أثبت أن :

حـ ب = حـ هـ ، $\overleftarrow{أحـ}$ // $\overline{بهـ}$



البرهان

∵ $\overleftarrow{أب}$ ، $\overleftarrow{أحـ}$ مماسان للدائرة عند ب ، حـ ∴ أحـ = أب

∴ Δ أ ب حـ : ق(∠ أ حـ ب) = $\frac{١٨٠° - ٧٠°}{٢}$ = ٥٥°

∵ ق(∠ أ حـ ب) **المماسية** = ق(∠ حـ هـ ب) **المحيطية** = ٥٥° **(مشتركتان في $\overset{\frown}{حـب}$)**

∵ الشكل ب حـ ء هـ رباعي دائري ∴ ق(∠ حـ ب هـ) = ١٨٠° − ١٢٥° = ٥٥°

∵ Δ حـ ب هـ فيه : ق(∠ حـ هـ ب) = ق(∠ حـ ب هـ) = ٥٥° ∴ حـ ب = حـ هـ

∵ ق(∠ أ حـ ب) = ق(∠ حـ ب هـ) = ٥٥° **وهما في وضع تبادل** ∴ $\overleftarrow{أحـ}$ // $\overline{بهـ}$

نموذج (٣)

السؤال الأول

١ مجال الدالة ق : ق(س) = $\frac{س}{س - ١}$ هو .....

(أ) ح - {٠} (ب) ح - {١} (حـ) ح - {٠، ١} (د) ح - {-١}

٢ عدد حلول المعادلتين : س + ص = ٢ ، ص + س = ٣ معًا في ح × ح هو .....

(أ) صفر (ب) ١ (حـ) ٢ (د) ٣

٣ إذا كان س ≠ ٠ فإن : $\frac{٥س}{س^٢ + ١} \div \frac{س}{س^٢ + ١}$ = ...

(أ) -٥ (ب) -١ (حـ) ١ (د) ٥

٤ إذا كانت النسبة بين محيطي مربعين ١ : ٢ فإن النسبة بين مساحتيهما تساوي .....

(أ) ١ : ٢ (ب) ٢ : ١ (حـ) ١ : ٤ (د) ٤ : ١

٥ معادلة محور تماثل منحني الدالة د : د(س) = $س^٢$ - ٤ هي .....

(أ) س = -٤ (ب) س = صفر (حـ) ص = صفر (د) ص = -٤

٦ إذا كانت : أ ⊂ ف لتجربة عشوائية ما وكان ل(أَ) = ٢ل(أ) فإن : ل(أ) = ...

(أ) $\frac{١}{٣}$ (ب) $\frac{١}{٢}$ (حـ) $\frac{٢}{٣}$ (د) ١

السؤال الثاني

نموذج (3)

(أ) باستخدام القانون العام أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ح : ٢ س^{٢} − ٥ س + ١ = ٠ مقربًا الناتج لأقرب رقم عشري واحد

الحل

أ = ٢ ، ب = − ٥ ، جـ = ١

∵ س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$

= $\frac{٥ \pm \sqrt{٢٥ - ٤ \times ٢ \times ١}}{٢ \times ٢}$

س$_{١}$ = $\frac{٥ + \sqrt{١٧}}{٤}$ = ٢,٣

س$_{٢}$ = $\frac{٥ - \sqrt{١٧}}{٤}$ = ٠,٢

∴ م.ح = { ٢,٣ ، ٠,٢ }

(ب) أوجد ر(س) في أبسط صورة مبينًا مجال ر حيث :

ر(س) = $\frac{س - ٣}{س^{٢} - ٧س + ١٢} - \frac{٤}{س^{٢} - ٤س}$

الحل

ر(س) = $\frac{س - ٣}{(س - ٣)(س - ٤)} - \frac{٤}{س(س - ٤)}$

∴ المجال = ح − { ٣ ، ٤ ، ٠ }

∴ ر(س) = $\frac{١}{س - ٤} - \frac{٤}{س(س - ٤)}$

= $\frac{س}{س(س - ٤)} - \frac{٤}{س(س - ٤)}$

= $\frac{س - ٤}{س(س - ٤)} = \frac{١}{س}$

السؤال الثالث

نموذج 3

(أ) أوجد في ح × ح مجموعة حل المعادلتين :

س − ص = ٠ ، س^{٢} + س ص + ص^{٢} = ٢٧

الحل

س = ص ← (١)

س^{٢} + س ص + ص^{٢} = ٢٧ ← (٢)

بالتعويض عن س في (٢) :

ص^{٢} + ص^{٢} + ص^{٢} = ٢٧

٣ ص^{٢} = ٢٧ (÷ ٣)

ص^{٢} − ٩ = ٠

(ص − ٣) (ص + ٣) = ٠

∴ $\boxed{\text{ص = ٣}}$ ، $\boxed{\text{ص = − ٣}}$ بالتعويض عن ص في (١)

∴ $\boxed{\text{س = ٣}}$ ، $\boxed{\text{س = − ٣}}$

∴ م.ح = { (٣ ، ٣) ، (−٣ ، −٣) }

(ب) أوجد ر(س) في أبسط صورة مبينًا مجال ر حيث :

$$\text{ر(س)} = \frac{\text{س}^{٢} + ٤\text{س} + ٣}{\text{س}^{٣} - ٢٧} \div \frac{\text{س} + ٣}{\text{س}^{٢} + ٣\text{س} + ٩}$$

ثم أوجد : ر(٢) ، ر(−٣) إن أمكن .

الحل

$$\text{ر(س)} = \frac{(\text{س}+١)(\text{س}+٣)}{(\text{س}-٣)(\text{س}^{٢}+٣\text{س}+٩)} \div \frac{\text{س}+٣}{\text{س}^{٢}+٣\text{س}+٩}$$

∴ المجال = ح − { ٣ ، −٣ }

$$\therefore \text{ر(س)} = \frac{(\text{س}+١)(\text{س}+٣)}{(\text{س}-٣)(\text{س}^{٢}+٣\text{س}+٩)} \times \frac{\text{س}^{٢}+٣\text{س}+٩}{\text{س}+٣}$$

$$= \frac{\text{س}+١}{\text{س}-٣}$$

$$\therefore \text{ر(٢)} = \frac{٢+١}{٢-٣} = -٣ \text{ ، ر(−٣) غير معرفة}$$

السؤال الرابع

(أ) مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار ٤ سم

فإذا كان محيطه ٢٨ سم **أوجد مساحته ؟**

الحل

نفرض أن : طول المستطيل س

، عرض المستطيل ص

س − ص = ٤ ← (١)

،نصف المحيط = س + ص = ١٤ ← (٢)

بالجمع : $\frac{٢}{٢}$ س = $\frac{١٨}{٢}$

∴ س = ٩

بالتعويض عن س في (٢) :

∴ ٩ + ص = ١٤ ∴ ص = ٥

∴ **مساحة المستطيل** = ٩ × ٥ = ٤٥ سم^{٢}

نموذج ٣

(ب) **إذا كانت :** ق(س) = $\frac{س^{٢} - ٢س}{س^{٢} - ٣س + ٢}$ **أوجد :**

(١) ق$^{-١}$(س) في أبسط صورة وعين مجال ق$^{-١}$

(٢) قيمة س عندما ق$^{-١}$(س) = ٣

الحل

(١) ∴ ق$^{-١}$(س) = $\frac{س^{٢} - ٣س + ٢}{س^{٢} - ٢س}$

ق$^{-١}$(س) = $\frac{(س - ١)(س - ٢)}{س(س - ٢)}$

∴ مجال ق$^{-١}$ = ح − { ١ ، ٢ ، ٠ }

∴ ق$^{-١}$(س) = $\frac{س - ١}{س}$

(٢) ∵ ق$^{-١}$(س) = $\frac{س - ١}{س}$ = ٣

∴ ٣س = س − ١ ← ٣س − س = −١

∴ ٢س = −١ ∴ س = −$\frac{١}{٢}$

السؤال الخامس

(أ) إذا كان :

$ق_1(س) = \frac{س^2}{س^3 - س^2}$ ، $ق_2(س) = \frac{س^3 + س^2 + س}{س^4 - س}$

أثبت أن : $ق_1 = ق_2$

الحل

$\therefore ق_1(س) = \frac{س^2}{س^2(س - 1)}$

$\therefore$ مجال $ق_1 = ح - \{0 ، 1\}$

$\therefore$ اختزال $ق_1 = \frac{1}{س - 1}$

، $ق_2(س) = \frac{س(س^2 + س + 1)}{س(س^3 - 1)}$

$= \frac{س(س^2 + س + 1)}{س(س - 1)(س^2 + س + 1)}$

$\therefore$ مجال $ق_2 = ح - \{0 ، 1\}$

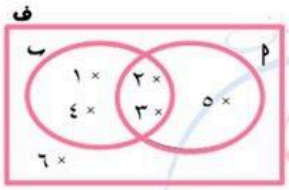
$\therefore$ اختزال $ق_2 = \frac{1}{س - 1}$ $\therefore$ $\boxed{ق_1 = ق_2}$ لأن :

مجال $ق_1$ = مجال $ق_2$ ، اختزال $ق_1$ = اختزال $ق_2$

(ب) في الشكل المقابل:

إذا كان : أ ، ب حدثين من فضاء عينة ف لتجربة عشوائية

أوجد :



(١) ل(أ ∩ ب)

(٢) ل(أ − ب)

(٣) احتمال عدم وقوع الحدث أ

الحل

(١) ل(أ ∩ ب) = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(٢) ل(أ − ب) = $\frac{1}{6}$

(٣) احتمال عدم وقوع الحدث أ

= ل(أَ) = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

نموذج [4]

السؤال الأول

١ مجموعة حل المعادلتين : س = ٣ ، ص = ٤ هي .....

(أ) {(٣ ، ٤)} (ب) {(٤ ، ٣)} (حـ) ح (د) ∅

٢ مجموعة أصفار الدالة د : د(س) = س^{٢} + ٤ في ح هي .....

(أ) {٢} (ب) {٢ ، -٢} (حـ) ح (د) ∅

٣ إذا كانت : أ ، ب حدثين متنافيين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن : ل(أ ∩ ب) = ...

(أ) صفر (ب) ١ (حـ) ٠,٥ (د) ∅

٤ مجال المعكوس الضربي للدالة د : د(س) = $\frac{س+٢}{س-٣}$ هو .....

(أ) {٣} (ب) ح - {-٢، ٣} (حـ) ح - {٣} (د) ح

٥ المستقيمان : ٣س + ٥ص = ٠ ، ٥س - ٣ص = ٠ يتقاطعان في .....

(أ) الربع الأول (ب) الربع الثاني (حـ) نقطة الأصل (د) الربع الثالث

السؤال الثاني

نموذج (4)

(أ) أوجد في ح مجموعة حل المعادلة :

$٣ س^{٢} - ٥ س + ١ = ٠$

باستخدام القانون العام مقربًا الناتج لرقمين عشريين

الحل

أ = ٣ ، ب = - ٥ ، جـ = ١

$\because س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ أ جـ}}{٢ أ}$

$= \frac{٥ \pm \sqrt{٢٥ - ٤ \times ٣ \times ١}}{٢ \times ٣}$

$س_{١} = \frac{٥ + \sqrt{١٣}}{٦} = ١,٤٣$

$س_{٢} = \frac{٥ - \sqrt{١٣}}{٦} = ٠,٢٣$

$\therefore$ م.ح = { ١,٤٣ ، ٠,٢٣ }

(ب) أوجد ن(س) في أبسط صورة مبينًا مجال ن حيث :

$ن(س) = \frac{س^{٣} - ٨}{س^{٢} + س - ٦} \times \frac{س + ٣}{س^{٢} + ٢س + ٤}$

الحل

$ن(س) = \frac{(س - ٢)(س^{٢} + ٢س + ٤)}{(س + ٣)(س - ٢)} \times \frac{س + ٣}{س^{٢} + ٢س + ٤}$

$\therefore$ المجال = ح - { - ٣ ، ٢ }

$\therefore ن(س) = ١$

السؤال الثالث

نموذج [4]

(أ) أوجد في ح × ح مجموعة حل المعادلتين :

س − ص = ١ ، س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥

الحل

س = ١ + ص ⟵ (١)

س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥ ⟵ (٢)

بالتعويض عن ص في (٢) :

(١ + ص)^{٢} + ص^{٢} = ٢٥

١ + ٢ص + ص^{٢} + ص^{٢} − ٢٥ = ٠

٢ ص^{٢} + ٢ ص − ٢٤ = ٠ **(÷ ٢)**

ص^{٢} + ص − ١٢ = ٠

(ص − ٣) (ص + ٤) = ٠

∴ $\boxed{\text{ص = ٣}}$ ، $\boxed{\text{ص = − ٤}}$

بالتعويض عن ص في (١) :

س = ١ + ص ، س = ١ + ص

∴ $\boxed{\text{س = ٤}}$ ، $\boxed{\text{س = − ٣}}$

∴ م.ح = { (٤ ، ٣) ، (−٣ ، −٤) }

(ب) إذا كان : أ ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان :

ل(أ) = ٠,٣ ، ل(ب) = ٠,٦ ، ل(أ ∩ ب) = ٠,٢

أوجد :

(١) ل(أ ∪ ب)

(٢) ل(أ − ب)

الحل

(١) ل(أ ∪ ب) = ل(أ) + ل(ب) − ل(أ ∩ ب)

= ٠,٣ + ٠,٦ − ٠,٢ = $\boxed{\text{٠,٧}}$

(٢) ل(أ − ب) = ل(أ) − ل(أ ∩ ب)

= ٠,٣ − ٠,٢ = $\boxed{\text{٠,١}}$

السؤال الرابع

(أ) حل المعادلتين الآتيتين في ح × ح :

٢س - ص = ٣ ، س + ٢ص = ٤

الحل

٢س - ص = ٣ ← (١) (× ٢)

س + ٢ص = ٤ ← (٢)

من (١) ، (٢) :

٤س - ٢ص = ٦

س + ٢ص = ٤

بالجمع: $\frac{٥}{٥}$س = $\frac{١٠}{٥}$ ∴ س = ٢

بالتعويض عن س في (٢) :

∴ ٢ + ٢ص = ٤

٢ص = ٢ (÷ ٢) ∴ ص = ١

∴ مجموعة الحل = {(٢ ، ١)}

نموذج [4]

(ب) أوجد ق(س) في أبسط صورة مبينًا مجال ق حيث :

$$ق(س) = \frac{س^٢ + ٢س}{س^٢ - ٩} \div \frac{٢س}{س+٣}$$

الحل

$$ق(س) = \frac{س(س+٢)}{(س+٣)(س-٣)} \div \frac{٢س}{س+٣}$$

∴ المجال = ح - {٣ ، -٣ ، ٠}

$$∴ ق(س) = \frac{س(س+٢)}{(س+٣)(س-٣)} \times \frac{س+٣}{٢س}$$

$$= \frac{س+٢}{٢(س-٣)}$$

السؤال الخامس

نموذج [4]

(أ) أوجد ر(س) في أبسط صورة مبينًا مجال ر حيث :

$$ر(س) = \frac{س^٢ + ٢س}{س^٢ - ٤} + \frac{س + ٣}{س^٢ - ٥س + ٦}$$

الحل

$$ر(س) = \frac{س(س+٢)}{(س+٢)(س-٢)} + \frac{س+٣}{(س-٢)(س-٣)}$$

∴ المجال = ح − {٢ ، −٢ ، ٣}

$$∴ ر(س) = \frac{س}{س-٢} + \frac{س+٣}{(س-٢)(س-٣)}$$

$$= \frac{س(س-٣)}{(س-٢)(س-٣)} + \frac{س+٣}{(س-٢)(س-٣)}$$

$$= \frac{س^٢ - ٣س + س + ٣}{(س-٢)(س-٣)}$$

$$= \frac{س^٢ - ٢س + ٣}{(س-٢)(س-٣)}$$

(ب) ارسم الشكل البياني للدالة

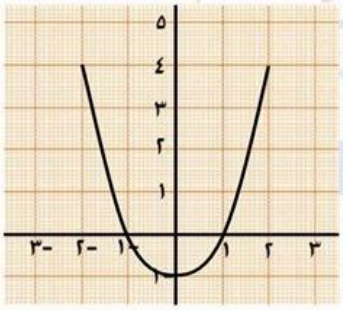
د : د(س) = س^٢ − ١ في الفترة [−٢ ، ٢]

ومن الرسم أوجد :

مجموعة حل المعادلة س^٢ − ١ = ٠

الحل

س	−٢	−١	٠	١	٢
د(س)	٣	٠	−١	٠	٣



م . ح =

{−١ ، ١}